

一.选择题(本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分; 在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填在题后的括号内.错选或不选均不得分.)

1. 设当事件 A 与 B 同时发生时, 事件 C 必发生, 则_____

- A. $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$ B. $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$
C. $P(C) = P(AB)$ D. $P(C) = P(A \cup B)$

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 它们的分布律分别为

X	0	1
P	0.5	0.5

Y	0	0
P	0.5	0.5

则概率 $P\{X = Y\} =$ _____

- A. 0 B. 0.25 C. 0.5 D. 1

3. 设 $X \sim N(2, 2^2)$, 其概率密度函数为 $f(x)$, 分布函数为 $F(x)$, 则_____

- A. $P\{X < 0\} = P\{X > 0\} = 0.5$ B. $f(-x) = -f(x)$
C. $F(x) = -F(-x)$ D. $P\{X \geq 2\} = P\{X < 2\} = 0.5$

4. 设随机变量 X 的方差 $D(X)$ 存在, $a > 0$, 则 $p\left\{\frac{|x-E(x)|}{a} \geq 1\right\} \leq$ _____

- A. $D(X)$ B. 1 C. $\frac{D(x)}{a^2}$ D. $a^2 D(x)$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0, 1)$ 的样本, $\bar{X}$ 是样本均值, S^2 是样本方差, 则下面正确的

- A. $n\bar{X} \sim N(0,1)$ B. $\bar{X} \sim N(0,1)$ C. $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$ D. $\frac{\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$

二.填空题: (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分; 把正确答案填写在题后的横格线上)

1. 设事件 A, B, C 相互独立, 且 $P(A) = 0.2, P(B) = 0.4, P(C) = 0.7$, 则 $P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) =$ _____

2. 假设一批产品中一、二、三等品分别占60%, 30%, 10%, 从中随机取出一件, 结果不是三等品, 则取到的是一等品的概率为_____

3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim \pi(2), Y \sim \pi(5)$ 则 $Z = X + Y \sim$ _____

4. 设 X 与 Y 为随机变量, 且 $P\{X \geq 0, Y \geq 0\} = \frac{3}{7}, P\{X \geq 0\} = P\{Y \geq 0\} = \frac{4}{7}$,

则 $P\{\max(X, Y) \geq 0\} =$ _____

5. 设总体 X 的分布律为

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta (0 < \theta < 1)$ 为未知参数。已知取得了样本值 1, 2, 1, 则 θ 的矩估计值是_____

三.(8 分) 已知随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y \sim N(-\mu, \frac{\sigma^2}{2})$, $Z \sim N(0, \frac{\sigma^2}{3})$, X, Y, Z 相互独立, 且 $P\{X < 0\} = 0.2$ 。求 $P\{\mu < 5X + 4Y - 3Z \leq 7\mu\}$ 。

四、(8 分) 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} A + Be^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 求

(1) 常数 A, B (2) $P\{-1 < X < 1\}$ 。

五、(12 分) 设随机变量 X 概率密度为 $f(x) = \begin{cases} ax & 0 < x \leq 1 \\ b - x & 1 < x \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 已知 $P\{\frac{1}{2} < x < 2\} = \frac{7}{8}$

求 (1) 常数 a, b (2) 随机变量 $Y = 2X + 1$ 的概率密度。

六、(8 分)已知随机变量 X 、 Y 的分布律为

X	-1	0	1
P	0.25	0.5	0.25

Y	0	1
P	0.5	0.5

并且 $P\{XY = 0\} = 1$.求 (1) X 和 Y 的联合分布律; (2) 判断 X 与 Y 是否独立.

七、(16 分) 设随机变量 (X, Y) 概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(2x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

(1) 分布函数 $F(x, y)$

(2) $P\{X < Y\}$

(3) 边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$

(4)判断 X 与 Y 是否独立.

八、(8 分) 设 X , Y 为随机变量, 且 $E(X) = E(Y) = 0$, $D(X) = 4$, $D(Y) = 16$, $\rho_{XY} = -0.5$.又

$W = (aX + 3Y)^2$, 求常数 a 使 $E(W)$ 最小, 并求 $E(W)$ 的最小值.